明道中學 APCS 先修班（高一多元選修） 挑戰篇（一） 識讀練習

範圍：單元 5、單元 6、單元 7 共 36 題（易 8、中 24、難 4），題號與原題本相同

班級：_____ APCS 課程電腦座號：_____ 姓名：_____ 得分：_____

作答方式：每一題都用紙筆追蹤，不要用電腦執行。先做「易」「中」，「難」是挑戰題。
題目右上方標有難度。寫完後對照吳邦一〈Python 程式識讀 125 題〉後半的解答，錯的題目回去看對應單元。

作答欄（把答案的英文字母寫在括號裡）

Q019 ( )	Q029 ( )	Q036 ( )	Q037 ( )	Q046 ( )	Q047 ( )
Q048 ( )	Q049 ( )	Q051 ( )	Q053 ( )	Q055 ( )	Q058 ( )
Q062 ( )	Q064 ( )	Q066 ( )	Q068 ( )	Q069 ( )	Q072 ( )
Q074 ( )	Q082 ( )	Q086 ( )	Q087 ( )	Q089 ( )	Q090 ( )
Q092 ( )	Q095 ( )	Q108 ( )	Q109 ( )	Q113 ( )	Q114 ( )
Q120 ( )	Q121 ( )	Q122 ( )	Q123 ( )	Q124 ( )	Q125 ( )

難度：中

Q.019.

```
a = "fake"
b = ord(a[3])-ord(a[1])
c = a + chr(ord('f')+b)
print(c)
```

輸出為何？

答案與說明：

(A) fakek
(B) fakej
(C) fakk
(D) fakj
(E) 執行錯誤 Error

難度：易

Q.029.

```
s,w = "",5
p = [1,5,7]
if s:
    if w in p: a = 0
    else: a = 1
elif p[0]< w <p[2]:
    if w+2 not in p: a = 2
    else: a = 3
else:
    a = 4
print(a%4)
```

輸出為何？

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 0
(E) 執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：易

Q.036.

```
def f(a,b,c):
    if   ?   :
        return True
#
```

此函數定義為：檢查 a 的平方加上 b 的平方是否等於 c 的平方。請問程式中的?處填入下列何者可以正確達到目的？

(A) (a^2 + b^2) = c^2
(B) a^2 + b^2 == c^2
(C) a**a + b**b == c**c
(D) a*a + b*b == c**2
(E) 以上皆非

答案與說明：

難度：中

Q.037.

```
def f(a):
    i = 0
    while a%10 == 0:
        i += 1
          ?
    return i
#
```

此函數定義為： 保證傳入的 a 是一個正整數，回傳 a 的結尾有幾個 0(十進制)，例如 10300 的結尾有 2 個 0。請問程式中的?處應填入下列何者？

(A) a -= 10
(B) a//10
(C) a //= 10
(D) a >> 1
(E) 以上皆非

答案與說明：

難度：易

Q.046.

```
a = [1,-1,3,5,-7,0]
print(sum(a),max(a),len(a))
```

輸出為何？

(A) 1 5 6
(B) 9 -7 5
(C) 17 5 6
(D) 1 -7 6
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：易

Q.047.

```
a = [1,-1,3,5,-7,0]
x = 3
if x in a:
    x -= 4
    if x not in a:
        x += 9
else: x = 99
print(x)
```

輸出為何？

(A) 99
(B) 8
(C) -1
(D) 3
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.048.

若 a=[]，b=[-1,1],c=[1,2,3]，考慮以下指令個別執行的結果。

(1) t = sum(a)+max(b)

(2) t = max(a)+min(c)

(3) t = max(c)//sum(a+b)

(4) a = b+a+[sum(a)]

有幾個指令個別執行時會導致執行錯誤？

(A)0
(B)1
(C)2
(D)3
(E)4

答案與說明：

難度：易

Q.049.

```
a = [2,-3,-1,6,0,3,5,6,8]
t = 0
for v in a:
    if v == 0: break
    if v%2:
        t *= 2
    else:
        v = 0
        t += 1
print(a[0],t)
```

輸出為何？

(A)0 5
(B)2 5
(C)2 42
(D)0 50
(E)以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

Steve Wu

難度：中

Q.051.

```
p = [True]*20
for i in range(2,20):
    if not p[i]: continue
    for m in range(i+i,20,i):
        p[m] = False
print(sum(p[2:]))
```

輸出為何？

(A) 8
(B) 9
(C) 10
(D) 11
(E) 執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.053.

```
a, b = [8,4,3,1], [0,4,5]
d = []
for v in b:
    while a and a[-1] <= v:
        d.append(a.pop())
    d.append(v)
d += a
print(d)
```

輸出為何？

(A) [0,1,4,3,5,4,8]
(B) [0,1,3,4,4,5,8]
(C) [0,4,5,1,3,4,8]
(D) [1,3,4,8,0,4,5]
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.055.

```
a = [[-1,-2],[1,2],[3,4]]
d = []
for p in a:
    if sum(p) < 0:
        p = []
    else:
        d += p
print(d, sum(a[0]))
```

輸出為何？

(A) [[-1,-2],[1,2],[3,4]] -3
(B) [1,2,3,4] -3
(C) [1,2,3,4] 0
(D) [-1,-2,1,2,3,4] 0
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.058.

```
a = ?
i = a.index(max(a))
j = a.index(min(a))
if i < j:
    b = a[j:]+a[:i+1]
else:
    b = a[j:i+1]
print(b)
```

以下選項中 a 的初值與輸出的敘述何者錯誤？

(A) 若 a=[2,1,3,4,5]，則輸出為[1,3,4,5]
(B) 若 a=[3,6,3,1,5]，則輸出為[1,5,3,6]
(C) 若 a=[1,1,1,1]，則輸出為[1]
(D) 若 a=[4,3,3,1]，則輸出為[1,3,3,4]
(E) 以上皆無錯誤或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.062.

```
def chk(s):
    n = len(s)//2
    return s[:n] == s[:-n-1:-1]
#
```

以下選項中傳入值 s 與回傳值的敘述何者錯誤？

(A) chk('xxarx') 回傳 True
(B) chk('a') 回傳 True
(C) chk('abba') 回傳 True
(D) chk('abab') 回傳 False
(E) 以上皆無錯誤或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.064.

```
a = 3
def f(k):
    a = 4
    k += 2
    return a+k
#
b = 1
c = f(b)+a
print(b,c)
```

輸出為何？

(A) 3 11
(B) 1 10
(C) 1 11
(D) 3 10
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.066.

```
a = 3
b = 1
def f(a):
    a += 2
    b = 4
    return a+b
#
c = f(b)+a
print(b,c)
```

輸出為何？

(A)1 14
(B)4 14
(C)1 10
(D)1 12
(E)以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.068.

```
def f(s):
    s *= 2
    return s+'wa'
#
t = 'ab'
s = 'www'
c = f(t)+s
print(c,t)
```

輸出為何？

(A)wwwwwwwawww ab
(B)wwwwwwwawww abab
(C)ababwawww abab
(D)ababwawww ab
(E)以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.069.

```
def f(s):
    cnt = [0]*26
    for c in s:
        if c<'a' or c>'z': return -1
        cnt[ord(c)-ord('a')] += 1
    return max(cnt)
#
```

以下選項中傳入值 s 與回傳值的敘述何者錯誤？

(A) f('xxBarx') 回傳 -1
(B) f('abccbac') 回傳 3
(C) f('waxyz') 回傳 1
(D) f('aaaaabbbb') 回傳 5
(E) 以上皆無錯誤或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.072.

```
def g(x,y):
    t = 0
    while x > 1 and y > 0:
        t += 1
        x, y = x-2, y-1
    return t
#
a = [1,5,20,9]
b = [3,1,11,4]
ans = sum(g(u,v) for u,v in zip(a,b))
print(ans)
```

輸出為何？

(A) 17
(B) 16
(C) 15
(D) 14
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.074.

```
def g(d):
    d = [1,2,3]
    return sum(d)
d = [4,5,6]
w = g(d)
print(w,d)
```

輸出為何？

(A) 6 [4,5,6]
(B) 6 [1,2,3]
(C) 15 [4,5,6]
(D) 15 [1,2,3]
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.082.

```
def f(s):
    i,j = 0,len(s)-1
    cost = 0
    while i<j:
        if s[i] != s[j]:
            cost += min(int(s[i]),int(s[j]))
        i,j = i+1,j-1
    return cost
#
v = 93010307435
print(f(str(v)))
```

輸出為何？

(A) 6
(B) 8
(C) 9
(D) 12
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.086.

```
a = [0,-1,4,2,0,-3,-2,5,1,-8,-3]
def f(i):
    while 0<=i<len(a):
        if a[i]==0:
            return i
        i += a[i]
    return -1
#
p = [f(1),f(3),f(8),f(10)]
print(p)
```

輸出為何？

(A) [0,4,-1,-1]
(B) [0,4,0,-1]
(C) [1,-1,4,-1]
(D) [0,-1,0,-1]
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：易

Q.087.

```
a = [0,1,2,3,4,5,6,7]
p = a[1:3]+a[4:9:2]
a[1] = 9
print(p)
```

輸出為何？

(A) [1,2,4,6]
(B) [9,2,4,6]
(C) [1,2,4,5,6,7]
(D) [1,2,3,4,6]
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.089.

```
a = ['wa','tle','ac']
p = [a[0],a[1]]
a[1] += 'Omg'
a[0] = 'ce'
```

執行後 p 的內容為何？

(A) ['wa','tle']
(B) ['wa','tleOmg']
(C) ['ce','tle']
(D) ['ce','tleOmg']
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.090.

```
def f(t):
    r = ''
    for ch in t:
        if int(ch)%3 == 0:
            r += '0'
        else:
            r += ch
    return r
#
s = f('12346')
t = f('96134')
s = f(s+t[: : -1])
print(s)
```

輸出為何？

(A) 1234696134
(B) 1234643169
(C) 4010004021
(D) 1204040100
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：難

Q.092.

```
def f(a):
    while True:
        s1 = str(a)
        s2 = s1[: : -1]
        if s1 == s2: return a
        a = int(s1)+int(s2)
    return -1
#
print(f(2371),f(932),f(1221))
```

輸出為何？

(A) 7117 1441 1221
(B) 6226 2822 3553
(C) 7117 2882 1221
(D) 6226 1441 3553
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：難

Q.095.

```
def fj(s,d):
    if not s: return ''
    t = ''
    for ch in s[:-1]:
        t += ch+d
    return t+s[-1]
#
s1 = fj('qw','-')
s2 = fj(['03','14','2025'],'/')
s3 = fj(list('post'),'')
print(s1,s2,s3)
```

輸出為何？

(A)q-w- 03/14/2025/ post
(B)-qw- /03142025/ ['post']
(C)q-w 03/14/2025 post
(D)q-w 03/14/2025 ['post']
(E)以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.108.

```
def small(a,b):
    m,n = len(a),len(b)
    for i in range( q1 ):
        if a[i] < b[i]: return True
        if a[i] > b[i]: return False
    #
    return q2
#
```

此函數定義為：a 字串的「**字典序**」**小於** b 字串時回傳 True，請問程式中的 q1 與 q2 為下列何者時可以符合定義？

(A) q1: min(m,n), q2: (a[i]<b[i])
(B) q1: min(m,n), q2: (m<n)
(C) q1: max(m,n), q2: (a[i]<b[i])
(D) q1: max(m,n), q2: False
(E)以上皆非

答案與說明：

難度：中

Q.109.

```
def small(a,b): # len(a)==len(b)
    n = len(a)
    i = 0
    while i<n and a[i]==b[i]:
        i += 1
    #
    return   ?
#
```

此函數定義為： a 字串的「**字典序**」**小於** b 字串時回傳 True，輸入保證傳入的 a 與 b 長度相等。請問程式中的?處應填入下列何者？

(A) a[i]<b[i] and i<n
(B) i>=n or a[i]<b[i]
(C) i<n or a[i]<b[i]
(D) i<n and a[i]<b[i]
(E) 以上皆非

答案與說明：

難度：中

Q.113.

```
a = [4,-5,2,0,4,2,-2,1,3,-1]
n = len(a)
for i in range(1,n):
    if a[i-1] > 0:
        a[i] += a[i-1]
#
print(a[7],max(a))
```

輸出為何？

(A) 5 10
(B) 7 12
(C) 7 10
(D) 5 12
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.114.

```
a = [(i,j) for i in range(5) \
    for j in range(5) if (i+j)%4==0 ]
print(a[: : 2])
```

輸出為何？

(A) [(0,0),(1,3),(3,1),(4,4)]
(B) [(0,0),(0,4),(1,3),(2,2)]
(C) [(0,0),(1,3),(2,2),(4,4)]
(D) [(0,4),(2,2),(4,0)]
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：易

Q.120.

```
d = list((x-2)**2 for x in range(6))
d.sort()
print(d)
```

輸出為何？

(A) [4,1,0,1,4,9]
(B) [-4,-2,0,2,4,6]
(C) [0,1,1,4,4,9]
(D) [0,1,1,4,4,9,16]
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：難

Q.121.

```
d = [3,-1,0,5,0,9,1,0,7,4]
n = len(d)
p = sorted(d[:n//2])+sorted(d[n//2:])
cnt = 0;
for i in range(n):
    for j in range(i+1,n):
        if p[i] > p[j]: cnt += 1
print(cnt)
```

輸出為何？

(A) 15
(B) 10
(C) 7
(D) 5
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：易

Q.122.

```
d = 'cbda'
p = sorted(d)
```

p 的內容為何？

(A) 'abcd'
(B) ['a','b','c','d']
(C) 'cbda'
(D) ['c','b','d','a']
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

Barry Wu

難度：中

Q.123.

```
d = ['bdc','aw','ab','b']
s = '/'.join(sorted(d))
print(d[0],s)
```

輸出為何？

(A) bdc a/a/b/b/b/c/d/w
(B) b a/a/b/b/b/c/d/w
(C) bdc ab/aw/b/bdc
(D) b ab/aw/b/bdc
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：難

Q.124.

```
s = 'apaltpptpal'
n = len(s)
q = sorted(s)
what = cnt = 1
for i in range(1,n):
    if q[i] == q[i-1]:
        cnt += 1
    else:
        what = max(what,cnt)
        cnt = 1
print(what)
```

輸出為何？

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.125.

```
d = [3,1,2]
a = d.sort()
a[0] = 0
print(a,d)
```

輸出為何？

(A) [0,2,3] [1,2,3]
(B) [0,1,2] [1,2,3]
(C) [0,2,3] [3,1,2]
(D) [0,2,3] [0,2,3]
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：